

EX200 – Red Hat Certified System Administrator

Simulado prático – Enunciados e Soluções Comentadas

RHEL 10.0

Este material reúne o enunciado original de cada tarefa do simulado, seguido de uma proposta de solução comentada, com os comandos e arquivos de configuração necessários. Nomes de dispositivos (partições, discos) e alguns caminhos de rede/URL devem ser adaptados ao ambiente real do exame, conforme indicado nas notas de cada tarefa.

Tarefa 1 – Informações do sistema (contexto, sem ação)

Enunciado

Sistemas de trabalho:

- node1.domain.example.com – 172.25.250.10
- node2.domain.example.com – 172.25.250.11

Ambos pertencem ao domínio DNS domain.example.com, na sub-rede 172.25.250.0/255.255.255.0.

Os IPs listados são os que devem ser atribuídos aos sistemas – pode ser necessário configurar a rede para alcançá-los.

Senha de root de node1: a senha indicada na tela do exame (no material de origem aparece como "atenorth"). Salvo indicação contrária, use essa mesma senha para qualquer conta/serviço que precise de senha durante a prova.

Nota: Não é uma tarefa avaliável – é o quadro de informações do exame (endereço IP, domínio e credenciais). Leia com atenção antes de iniciar: erros de rede/hostname nesta etapa comprometem tarefas posteriores (repositórios, NFS, etc.).

Solução

Não há ação a executar. Apenas anote os dados: hostnames, IPs, domínio e a senha padrão "atenorth", que será usada em praticamente todas as tarefas seguintes que pedem senha.

Tarefa 2 – Configuração de rede

Enunciado

Configure o seguinte:

- Hostname = primary.net1.example.com
- Endereço IP = 172.25.250.11
- Máscara de rede = 255.255.255.0
- Gateway = 172.25.250.254
- Servidor de nomes = 172.25.250.220

Solução

Identifique o nome da conexão de rede ativa e configure hostname, IP, máscara, gateway e DNS com nmcli:

```
nmcli con show
# suponha que a conexão se chama "enp1s0" (substitua pelo nome real)
```

```
nmcli con mod enp1s0 ipv4.method manual
nmcli con mod enp1s0 ipv4.addresses 172.25.250.11/24
nmcli con mod enp1s0 ipv4.gateway 172.25.250.254
nmcli con mod enp1s0 ipv4.dns 172.25.250.220
nmcli con mod enp1s0 connection.autoconnect yes
```

```
nmcli con down enp1s0 && nmcli con up enp1s0
```

```
hostnamectl set-hostname primary.net1.example.com
```

```
# validar
nmcli con show enp1s0 | grep -E 'ipv4|gateway'
hostnamectl status
cat /etc/resolv.conf
```

Nota: A máscara 255.255.255.0 equivale a /24, usado no nmcli. Substitua "enp1s0" pelo nome real da interface do sistema (visto com nmcli con show ou ip a).

Tarefa 3 – Repositórios padrão (YUM/DNF)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- `http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS`
- `http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream`

Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Solução

```
cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << 'EOF'
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
name=AppStream
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

dnf clean all
dnf repolist
```

Tarefa 4 – SELinux – httpd em porta não padrão (82)

Enunciado

- O serviço httpd deve atender na porta não padrão 82.
- O sistema não consegue conectar ao httpd na porta 82 – corrija/depure o problema.
- Os arquivos HTML devem continuar em `/var/www/html` (não altere esse diretório).
- O serviço deve estar acessível na porta 82 e iniciar no boot.
- Verifique o acesso local com: `curl http://localhost:82/file`

Solução

Instale o httpd (se necessário), troque a porta, libere no firewall e registre a porta no SELinux – a causa mais provável do "não consegue conectar" é a porta 82 não estar rotulada como `http_port_t` no SELinux.

```
# 1. Configurar Apache para porta 82
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 82

# 2. Permitir porta 82 no SELinux
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82

# 3. Validar Apache
httpd -t

# 4. Habilitar e iniciar
systemctl enable --now httpd

# 5. Verificar
semanage port -l | grep http_port_t
ss -lntp | grep :82

# 6. Testar
curl http://localhost:82/file
```

Nota: O diretório /var/www/html já vem rotulado com o contexto httpd_sys_content_t por padrão, por isso não é necessário alterar rótulos de arquivo – o problema típico é apenas a porta não estar registrada no SELinux (comando semanage port).

Tarefa 5 – Usuários e grupos

Enunciado

Configure o seguinte:

- Um grupo chamado sysadmin.
- Usuário natasha, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário harry, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário sarah, sem shell interativo e que NÃO é membro de sysadmin.
- Todos os usuários acima devem ter a senha informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Solução

```
groupadd sysadmin

useradd -G sysadmin natasha
useradd -G sysadmin harry
useradd -s /sbin/nologin sarah

# definir senha

for user in natasha harry sarah; do

    echo "$user:atenorth" | chpasswd

done

# validar
id natasha
id harry
id sarah
```

Tarefa 6 – Diretório colaborativo /common/admin

Enunciado

Crie o diretório /common/admin com as seguintes características:

- Propriedade de grupo = sysadmin.
- Legível, gravável e acessível apenas pelos membros de sysadmin (root continua tendo acesso total).
- Arquivos criados dentro de /common/admin devem herdar automaticamente o grupo sysadmin.

Solução

```
mkdir -p /common/admin
chown root:sysadmin /common/admin

# rwxrws--- : dono root total, grupo sysadmin rwx, outros sem acesso
# o bit setgid (2) garante herança automática do grupo em novos arquivos
chmod 2770 /common/admin

# validar
ls -ld /common/admin
```

Tarefa 7 – Cron jobs (natasha e harry)

Enunciado

- a) O usuário natasha deve configurar um cron job que roda diariamente às 14:23 (hora local) executando /bin/echo hello.
- b) O usuário harry deve configurar um cron job que roda a cada 3 minutos executando /usr/bin/logger com a mensagem "EX200 in progress".

Solução

```
# como natasha
crontab -u natasha -e
# adicionar a linha:
23 14 * * * /bin/echo hello

# como harry
crontab -u harry -e
# adicionar a linha:
*/3 * * * * /usr/bin/logger "EX200 in progress"

# validar
crontab -u natasha -l
crontab -u harry -l
```

Tarefa 8 – Backup do diretório /etc

Enunciado

Crie um backup backup.tar.bz2 do diretório /etc, salvo em /home.

Solução

```
tar -cvjf /home/backup.tar.bz2 /etc

# validar
tar -tvjf /home/backup.tar.bz2 | head
```

Tarefa 9 – Configuração de NTP

Enunciado

Configure o NTP no sistema para que ele seja cliente NTP de classroom.example.com.

Solução

```
dnf install -y chrony

# editar /etc/chrony.conf: comentar/remover os servidores "pool" padrão
# e adicionar o servidor indicado
sed -i '/^pool /s/^/#/' /etc/chrony.conf
echo "server classroom.example.com iburst" >> /etc/chrony.conf

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd

# validar
chronyc sources
chronyc tracking
```

Tarefa 10 – Localizar arquivos por dono

Enunciado

Encontre os arquivos do sistema pertencentes ao usuário simone e copie todos esses arquivos para o diretório /root/found.

Solução

```
mkdir -p /root/found

find / -type f -user simone 2>/dev/null -exec cp -a {} /root/found/ \;

# validar
cat /root/found
```

Nota: Se arquivos com nomes duplicados existirem em diretórios diferentes, o comando acima pode sobrescrever um pelo outro dentro de /root/found (a estrutura de diretórios não é preservada). Se o enunciado exigir preservar a árvore de diretórios, use "cp -a --parents".

Tarefa 11 – Localizar string em arquivo

Enunciado

Encontre a string "strato" em /usr/share/dict/words e salve o resultado em /searchfile.

Solução

```
grep "strato" /usr/share/dict/words > /searchfile

# validar
cat /searchfile
```

Tarefa 12 – Automontagem NFS com autofs

Enunciado

Configure o autofs para automontar o diretório home do usuário remoteuser2. Observações:

- O diretório home de remoteuser2 é exportado via NFS pelo servidor workstation.lab.example.com (172.25.250.9).
- O diretório exportado no servidor NFS é /ourhome/remoteuser2.
- O home de remoteuser2 deve ser automontado usando o serviço autofs.
- Os diretórios home devem ser graváveis pelos respectivos usuários.

Solução

```
dnf install -y autofs

# mapa mestre: diretório /home controlado pelo mapa indireto /etc/auto.home
cat > /etc/auto.master.d/home.autofs << 'EOF'
/home /etc/auto.home
EOF

# mapa indireto: monta remoteuser2 sob /home/remoteuser2
cat > /etc/auto.home << 'EOF'
remoteuser2 -rw,sync workstation.lab.example.com:/ourhome/remoteuser2
EOF
```

```
systemctl enable --now autofs
systemctl restart autofs

# validar (a montagem ocorre sob demanda ao acessar o diretório)
cd /home/remotouser2 && pwd
mount | grep remotouser2
```

Tarefa 13 – Usuário com UID específico

Enunciado

Crie o usuário barry. O UID desse usuário deve ser 2112 e a senha deve ser a informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Solução

```
useradd -u 2112 barry
echo "atenorth" | passwd --stdin barry

# validar
id barry
```

Tarefa 14 – Script, permissões padrão, grupo, política de senha e aplicação

Enunciado

- Crie um script chamado newsearch que localize todos os arquivos em /usr maiores que 30k e menores que 50k que tenham o bit SUID configurado. O script deve ficar em /usr/local/bin. Ao ser executado, deve salvar a lista de arquivos encontrados em /root/myoutput.
- Defina as permissões padrão do usuário alex para todos os arquivos e diretórios recém-criados: arquivos com rw-r--r-- e diretórios com rwxr-xr-x.
- Crie um grupo chamado elite; o grupo deve ter permissão administrativa (sudo) sem exigir senha.
- Configure a política de senha padrão para que novos usuários sejam obrigados a trocar a senha após 20 dias.
- Reconstrua/crie a aplicação ex200 que exibe uma mensagem quando o usuário aslan faz login, executando o comando ex200.

Solução

```
a) Script newsearch:
cat > /usr/local/bin/newsearch << 'EOF'
#!/bin/bash
find /usr -type f -size +30k -size -50k -perm -4000 > /root/myoutput
EOF

chmod +x /usr/local/bin/newsearch

# executar
/usr/local/bin/newsearch
cat /root/myoutput
```

- b) Umask padrão (022) para o usuário alex – arquivos 644 e diretórios 755:

```
# adiciona a definição de umask ao ambiente de login de alex
echo "umask 022" >> /home/alex/.bashrc
echo "umask 022" >> /home/alex/.bash_profile

# validar (como alex)
```

```
su - alex -c 'umask; touch /tmp/f_teste; mkdir /tmp/d_teste; ls -ld /tmp/f_teste /tmp/d_teste'
```

c) Grupo elite com sudo sem senha:

```
groupadd elite
```

```
cat > /etc/sudoers.d/elite << 'EOF'
%elite ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
EOF
chmod 440 /etc/sudoers.d/elite

# validar sintaxe
visudo -c
```

d) Política de senha – expiração em 20 dias para novos usuários:

```
sed -i 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 20/' /etc/login.defs

# validar
grep PASS_MAX_DAYS /etc/login.defs
```

e) Mensagem de boas-vindas ao usuário aslan, via comando ex200:

```
cat > /usr/local/bin/ex200 << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo, aslan! Sessão EX200 iniciada em $(date)."
```

```
EOF
chmod +x /usr/local/bin/ex200

# dispara automaticamente no login de aslan
echo "/usr/local/bin/ex200" >> /home/aslan/.bash_profile
```

Nota: O enunciado original desta subitem (e) é ambíguo quanto ao mecanismo exato de "reconstruir a aplicação ex200" (pode se referir a recompilar um pacote fornecido no exame). A solução acima cobre a intenção descrita – um comando ex200 executável que mostra uma mensagem no login de aslan. Se o exame fornecer um código-fonte/spec específico para essa aplicação, siga as instruções específicas fornecidas (ex.: rpmbuild) em vez desta versão genérica.

Tarefa 15 – Script de logs com timer systemd + controle de acesso (ACL)

Enunciado

- Instale o pacote logger a partir do repositório timer.repo.
- Crie/edite o script /usr/local/bin/logger que colete os logs em /var/tmp/ex200 e salve a saída em /root/lookup_directory/ex200.
- Crie um serviço systemd para executar esse script.
- Crie um timer systemd para disparar o serviço a cada 1 minuto.
- Habilite e inicie o serviço e o timer, de modo que o log seja atualizado automaticamente.
- Controle de acesso a arquivo (ACL): copie /etc/fstab para /var/tmp/ e configure a ACL conforme:
 - /var/tmp/fstab deve pertencer ao usuário root.
 - /var/tmp/fstab deve pertencer ao grupo root.
 - /var/tmp/fstab não deve ser executável por ninguém.
 - O usuário natasha deve poder ler e escrever no arquivo.
 - O usuário harry não deve poder ler nem escrever no arquivo.
 - Os demais usuários (atuais e futuros) devem poder ler /var/tmp/fstab.

Solução

a) Repositório timer.repo e instalação do pacote logger:

```
cat > /etc/yum.repos.d/timer.repo << 'EOF'
[timer]
name=timer
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/timer
enabled=1
gpgcheck=0
EOF
```

```
dnf clean all
dnf install -y logger
```

Nota: A URL do baseurl acima é um exemplo – use exatamente o caminho do repositório "timer.repo" fornecido na tela do exame.

b) Script de coleta de logs:

```
mkdir -p /root/lookup_directory/
```

```
cat > /usr/local/bin/logger << 'EOF'
#!/bin/bash
cat /var/tmp/ex200 > /root/lookup_directory/ex200
```

```
chmod +x /usr/local/bin/logger
```

Nota: Como /usr/local/bin normalmente vem antes de /usr/bin no PATH, este script passa a ter precedência sobre o utilitário padrão "logger" ao ser chamado sem caminho completo – use o caminho completo (/usr/local/bin/logger) nos serviços abaixo para evitar ambiguidade.

c) Unit de serviço:

```
cat > /etc/systemd/system/ex200-logger.service << 'EOF'
[Unit]
Description=EX200 log collector

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/logger
EOF
```

d) Unit de timer (a cada 1 minuto):

```
cat > /etc/systemd/system/ex200-logger.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Executa ex200-logger.service a cada 1 minuto

[Timer]
OnBootSec=1min
OnUnitActiveSec=1min
AccuracySec=1s
Unit=ex200-logger.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
```

e) Habilitar e iniciar:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now ex200-logger.service
systemctl enable --now ex200-logger.timer

# validar
systemctl list-timers | grep ex200-logger
```

```
cat /root/lookup_directory/ex200
```

f) ACL em /var/tmp/fstab:

```
cp /etc/fstab /var/tmp/fstab
```

```
chown root:root /var/tmp/fstab
```

```
# permissões base: dono rw-, grupo ---, outros r-- (nada de execução para ninguém)
```

```
chmod 644 /var/tmp/fstab
```

```
# natasha: leitura e escrita
```

```
setfacl -m u:natasha:rw /var/tmp/fstab
```

```
# harry: sem acesso algum
```

```
setfacl -m u:harry:- /var/tmp/fstab
```

```
# demais usuários (classe "other"): leitura -> já garantida pela permissão base (o=r--)
```

```
# validar
```

```
getfacl /var/tmp/fstab
```

Tarefa 16 – Definir senha do root

Enunciado

Defina a senha do usuário root como atenorth.

Solução

```
No Grub
```

```
e
```

```
rw init=/bin/bash
```

```
ctrl + x
```

```
passwd root
```

```
atenorth
```

```
atenorth
```

```
touch /.autorelabel
```

```
exec /sbin/init
```

Tarefa 17 – Repositórios padrão (repetição da Tarefa 3)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream

Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Solução

Tarefa idêntica à Tarefa 3 – mesma solução aplicada (verifique se já foi feita neste mesmo sistema).

```
cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << 'EOF'
```

```
[BaseOS]
```

```
name=BaseOS
```

```
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
```

```
enabled=1
```

```
gpgcheck=0
```

```
[AppStream]
name=AppStream
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

dnf clean all
dnf repolist
```

Tarefa 18 – Perfil de tuning (tuned)

Enunciado

Defina o perfil tuned recomendado para o seu sistema.

Solução

```
dnf install -y tuned
systemctl enable --now tuned

tuned-adm recommend
tuned-adm profile $(tuned-adm recommend)

# validar
tuned-adm active
```

Tarefa 19 – Partição swap

Enunciado

Crie uma partição SWAP de 250 megabytes e torne-a disponível a partir do próximo boot. A partição já está disponível (ou seja, já existe uma partição criada, faltando formatá-la e ativá-la como swap).

Solução

Identifique a partição já criada (ex.: com `lsblk` ou `fdisk -l`) – no exemplo abaixo assume-se `/dev/vdb1`:

```
lsblk
fdisk -l

# formatar como swap (ajuste o device conforme o real)
mkswap /dev/vdb1

# obter o UUID para o fstab
blkid /dev/vdb1

# adicionar entrada permanente no fstab (usando UUID)
echo "UUID=<uuid-mostrado-acima> swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

# ativar imediatamente também
swapon -a

# validar
swapon --show
free -h
```

Nota: Substitua `/dev/vdb1` pelo nome real da partição de swap já existente no seu ambiente (identificado com `lsblk/fdisk -l` – normalmente aparece com tipo "Linux swap" ou sem sistema de arquivos).

Tarefa 20 – Volumes lógicos (LVM)

Enunciado

- Crie o grupo de volumes com nome myvol, com PE (Physical Extent) de 8 MiB.
- Crie o volume lógico mydatabase com 50 PE e formate-o com vfat.
- Crie o diretório /database e monte esse volume permanentemente em /database.

Solução

Identifique/crie a partição ou disco a ser usado como PV (ajuste o device conforme o real, ex.: /dev/vdb2):

```
pvcreeate /dev/vdb2
vgcreate -s 8M myvol /dev/vdb2
lvcreate -l 50 -n mydatabase myvol
```

```
mkfs.vfat /dev/myvol/mydatabase
mkdir -p /database
```

```
blkid /dev/myvol/mydatabase
```

```
echo "UUID=<uuid-mostrado-acima> /database vfat defaults 0 0" >> /etc/fstab
systemctl daemon-reload
mount -a
```

```
# validar
df -h /database
lvs myvol
vgs myvol
```

Nota: 50 PE x 8 MiB = 400 MiB para o volume lógico mydatabase. Ajuste /dev/vdb2 para o dispositivo/partição real disponível no seu ambiente.

Tarefa 21 – Repositório Flatpak e instalação de aplicação

Enunciado

- Configure um repositório remoto Flatpak chamado extra, que fique disponível apenas para o usuário bammbamm.
- Usando o repositório extra, instale a aplicação Flatpak codium para o usuário bammbamm.
- Verifique que o repositório extra e a aplicação codium ficam acessíveis SOMENTE para o usuário bammbamm (nenhum outro usuário do sistema deve enxergar/usar esse repositório ou app).

Solução

A chave é usar sempre a opção --user (nunca --system), o que confina o remote e a instalação ao escopo do usuário que executa o comando:

```
# executar como o próprio usuário bammbamm (ou via su - bammbamm)
su - bammbamm

flatpak remote-add --user --if-not-exists extra <URL-do-repositorio-flatpak>

flatpak install --user -y extra com.vscodium.codium

# validar (como bammbamm)
flatpak remotes --user
flatpak list --user

exit
```

```
# validar que outro usuário NÃO enxerga o remote/app
flatpak remotes --user # (executado como outro usuário, deve estar vazio)
```

```
flatpak remotes --system # remote "extra" não deve aparecer aqui
```

Nota: Substitua <URL-do-repositorio-flatpak> pela URL do repositório "extra" fornecida no exame. O id do aplicativo pode variar (ex.: com.vscodium.codium); confirme o id exato com "flatpak search codium --user" após adicionar o remote.

Tarefa 22 – Redimensionar volume lógico

Enunciado

- Redimensione o volume lógico home, no grupo de volumes myvg, para 152 MB (38 extents).
- Após o redimensionamento, o tamanho do volume lógico deve ficar entre 145 MB e 155 MB.
- Garanta que o sistema de arquivos continue acessível em /home.

Solução

```
# ver tamanho atual do PE do VG e do LV
vgs myvg
lvs myvg

# redimensionar para exatamente 38 extents (tamanho absoluto)
lvextend -r -l 38 /dev/myvg/home

# validar
lvs myvg
df -h /home

# expandir o sistema de arquivos para ocupar o novo tamanho:
# se for ext4:
lvresize -l 38 /dev/myvg/home
resize2fs /dev/myvg/home
# se for xfs (xfs não encolhe, apenas cresce; útil quando o novo tamanho é maior):
# xfs_growfs /home
```

Nota: Se o volume "home" estiver atualmente maior que 152 MB, será necessário reduzi-lo – nesse caso, para um sistema de arquivos ext4, desmonte-o, rode e2fsck e resize2fs ANTES do lvresize (reduzir o filesystem antes de reduzir o LV). Para xfs, redução não é suportada; seria necessário recriar o sistema de arquivos. Confirme o tipo de sistema de arquivos com "lsblk -f" ou "blkid" antes de agir.